62

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісінің энергиясы. БЖБ 7

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Конденсатор зарядталғанда энергия пластиналарда ма, әлде олардың арасындағы өрісте ме?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Өріс энергиясының тығыздығы	**А.** $W = CU^2/2 = qU/2 = q^2/(2C)$.
2. Конденсатор энергиясы	**Б.** $w = \varepsilon\varepsilon_0 E^2/2$ (Дж/м³).

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$W = CU^2/2 = qU/2 = q^2/(2C)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
C	электр сыйымдылығы	Ф
U	_____	_____
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Параллель жалғанған 2 мкФ және 3 мкФ конденсатордың жалпы сыйымдылығы:**
   - (A) 1,2 мкФ
   - (B) 1 мкФ
   - (C) 5 мкФ
   - (D) 6 мкФ

2. **Электр сыйымдылық:**
   - (A) C = qU
   - (B) C = U/q
   - (C) C = q²/U
   - (D) C = q/U

3. **Сыйымдылықтың бірлігі:**
   - (A) вебер
   - (B) генри
   - (C) тесла
   - (D) фарад

4. **Жазық конденсатор пластиналары арасы 2 есе артса, C:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) 4 есе артады
   - (D) Өзгермейді

5 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

10 мкФ конденсатор 200 В-қа зарядталған. Энергиясы?

_____

_____

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ток көзінен ажыратылған конденсатордың пластиналарын 2 есе алыстатсақ, энергия қалай өзгереді? Сыртқы күш жұмыс атқара ма?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

E = 3·10⁶ В/м (ауаның тесілу кернеулігі) өрістегі энергия тығыздығын тап. Бұл найзағайдың энергиясын бағалау үшін не береді?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §37; 4 есеп.
- B Фото жарқылының конденсаторын зерттеу (паспорт деректері).
- C Энергия жинақтағыштарды салыстыру (аккумулятор, конденсатор).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісінің энергиясы. БЖБ 7

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $W = CU^2/2 = qU/2 = q^2/(2C)$: C — электр сыйымдылығы, Ф; U — кернеу, В; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: W = 0,2 Дж.

B деңгейі: q = const, C 2 есе азаяды → W 2 есе артады; пластиналарды ажыратуға жұмыс жасалады.

C деңгейі: $w = 8{,}85\cdot10^{-12}\cdot9\cdot10^{12}/2 \approx 40$ Дж/м^3; үлкен көлемдегі бұлт өрісі орасан энергия жинайды.